

LaTeX 零基础画图教程

石继楷 编写

2026 年 7 月 26 日

Contents

1	引言	2
2	准备工作	2
3	平面绘图基础	2
3.1	直线与点	3
3.2	坐标系与网格	3
3.3	三角形与辅助线	4
3.4	角度标注	5
3.5	坐标系进阶：交点	5
3.6	圆锥曲线	6
3.6.1	圆	6
3.6.2	椭圆	7
3.6.3	抛物线	7
3.6.4	双曲线	8
3.7	极坐标绘图（玫瑰线）	8
3.8	三角函数图像	9
3.9	区域填充	10
4	三维绘图	10
4.1	三维坐标系	10
4.2	空间点与直线	11
4.3	空间中的三角形与平面	11
4.4	三维多面体：正方体	12
4.5	三维旋转体线框示意（圆锥、圆柱）	13
5	综合示例：平面与三维图形混合	14
6	进阶技巧	14
6.1	图文并排（minipage）	14
6.2	使用循环绘制多个图形	16
6.3	自定义箭头样式	16
6.4	阴影与渐变	16
7	结语	16

1 引言

本教程使用 TikZ 与 tikz-3dplot 宏包，从零开始讲解如何在 LaTeX 中绘制数学图形。内容包括：

- 平面图形：直线、坐标系、三角形、圆、椭圆、抛物线、双曲线以及各种标注技巧。
- 三维图形：三维坐标系、空间点、直线、平面、多面体、旋转体（线框示意）等。

因 pgfplots 较难，全文不涉及 pgfplots。

2 准备工作

在导言区需加载以下宏包：

```
1 \usepackage{tikz}
2 \usepackage{tikz-3dplot}
3 \usetikzlibrary{
4     arrows.meta, calc, patterns, intersections,
5     through, angles, quotes, decorations.pathmorphing
6 }
```

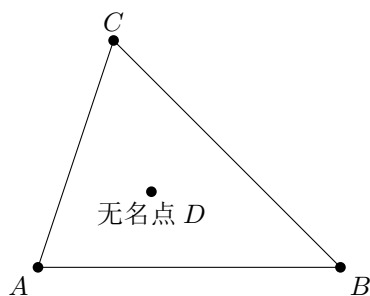
3 平面绘图基础

使用 \draw 绘制直线。标记点有两种方式：

- 直接标记：\fill (0,0) circle (2pt); 画一个点，但该点没有名称，后续无法引用。
- 命名后批量标记：先用 \coordinate 定义点，再用 \foreach 统一画点。

推荐做法：对于会被多次引用的点，务必命名；对于只用一次的点，可直接用 \fill。

```
1 \begin{tikzpicture}
2     % 命名点
3     \coordinate (A) at (0,0);
4     \coordinate (B) at (4,0);
5     \coordinate (C) at (1,3);
6
7     % 画三角形
8     \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
9
10    % 批量标记所有点
11    \foreach \p/\pos in {A/below left,B/below right,C/above}
12        \fill (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
13
14    % 也可以单独画一个无名点
15    \fill (1.5,1) circle (2pt) node[below] {无名点$D$};
16 \end{tikzpicture}
```

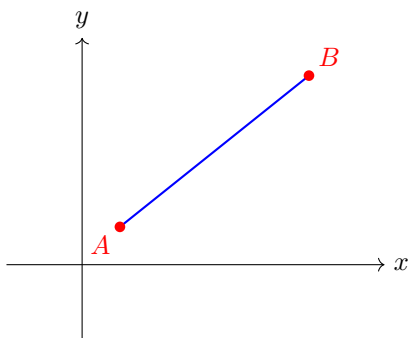


3.1 直线与点

```

1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->] (-1,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->] (0,-1) -- (0,3) node[above] {$y$};
4   \draw[thick, blue] (0.5,0.5) -- (3,2.5);
5   \fill[red] (0.5,0.5) circle (2pt) node[below left] {$A$};
6   \fill[red] (3,2.5) circle (2pt) node[above right] {$B$};
7 \end{tikzpicture}

```



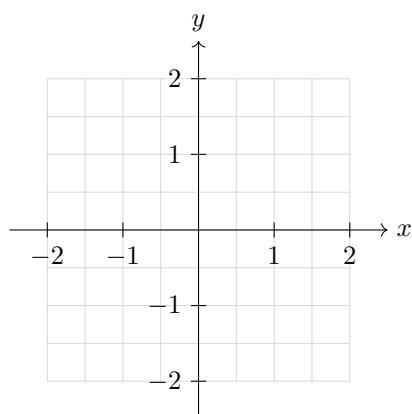
3.2 坐标系与网格

使用 TikZ 的 `\draw` 和 `grid` 绘制带网格的坐标系。

```

1 \begin{tikzpicture}
2   % 网格
3   \draw[step=0.5, gray!30, thin] (-2,-2) grid (2,2);
4   % 坐标轴
5   \draw[->] (-2.5,0) -- (2.5,0) node[right] {$x$};
6   \draw[->] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[above] {$y$};
7   % 刻度标签 (示例)
8   \foreach \x in {-2,-1,1,2}
9     \draw (\x,0.1) -- (\x,-0.1) node[below] {$\x$};
10  \foreach \y in {-2,-1,1,2}
11    \draw (0.1,\y) -- (-0.1,\y) node[left] {$\y$};
12 \end{tikzpicture}

```



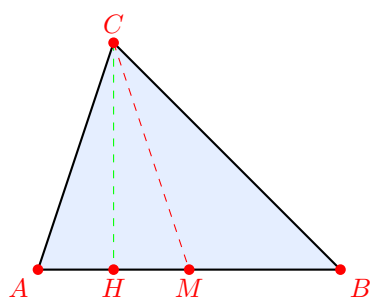
3.3 三角形与辅助线

使用 `\draw` 的闭合路径绘制多边形，可填充颜色，并可计算中点、垂线等。

```

1 \begin{tikzpicture}
2   \coordinate (A) at (0,0);
3   \coordinate (B) at (4,0);
4   \coordinate (C) at (1,3);
5   \fill[blue!20] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
6   \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
7   \coordinate (M) at ($(A)!0.5!(B)$);
8   \draw[dashed, red] (C) -- (M);
9   \coordinate (H) at ($(A)!(C)!(B)$);
10  \draw[dashed, green] (C) -- (H);
11  \foreach \p/\pos in {A/below left, B/below right, C/above, M/below, H/
    below}
12    \fill[red] (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
13 \end{tikzpicture}

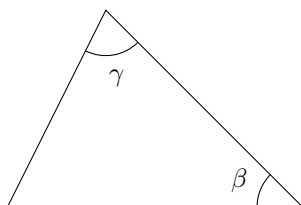
```



3.4 角度标注

使用 `angles` 和 `quotes` 库方便标注角度。

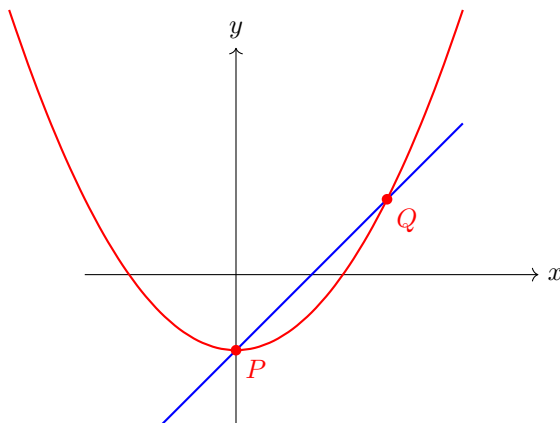
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \coordinate (A) at (0,0);
3   \coordinate (B) at (3,0);
4   \coordinate (C) at (1,2);
5   \draw (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
6   \draw pic["$\beta$", draw, angle eccentricity=1.5, angle radius=0.6cm]
7     {angle = C--B--A};
8   \draw pic["$\gamma$", draw, angle eccentricity=1.5, angle radius=0.6cm]
9     {angle = A--C--B};
10 \end{tikzpicture}
```



3.5 坐标系进阶：交点

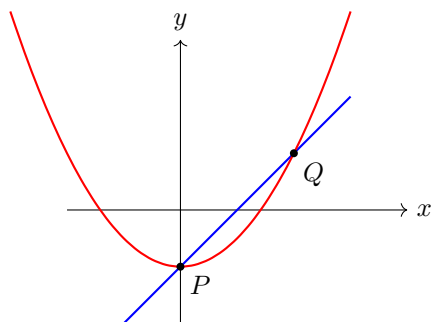
利用 `intersections` 库求两条曲线的交点。**注意：**必须确保两条路径确实相交，且路径名定义正确。本例使用直线 $y = x - 1$ 与抛物线 $y = 0.5x^2 - 1$ ，交于 $(0, -1)$ 和 $(2, 1)$ 。

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[>-] (-2,0) -- (4,0) node[right]{$x$};
3   \draw[>-] (0,-2) -- (0,3) node[above]{$y$};
4   \draw[name path=line, thick, blue] (-1,-2) -- (3,2);
5   \draw[name path=parabola, thick, red, domain=-3:3, smooth, variable=\x]
6     plot ({\x}, {0.5*\x*\x - 1});
7   \path [name intersections={of=line and parabola, by={P,Q}}];
8   \fill[red] (P) circle (2pt) node[above right] {$P$};
9   \fill[red] (Q) circle (2pt) node[above right] {$Q$};
10 \end{tikzpicture}
```



或者手动定交点:

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[>-] (-2,0) -- (4,0) node[right]{$x$};
3   \draw[>-] (0,-2) -- (0,3) node[above]{$y$};
4
5   % 画直线和抛物线
6   \draw[thick, blue] (-1,-2) -- (3,2);
7   \draw[thick, red, domain=-3:3, smooth, variable=\x]
8     plot ({\x}, {0.5*\x*\x - 1});
9
10  % 手动标记交点 (已知为 (0,-1) 和 (2,1))
11  \fill (0,-1) circle (2pt) node[below right] {$P$};
12  \fill (2,1) circle (2pt) node[below right] {$Q$};
13 \end{tikzpicture}
```

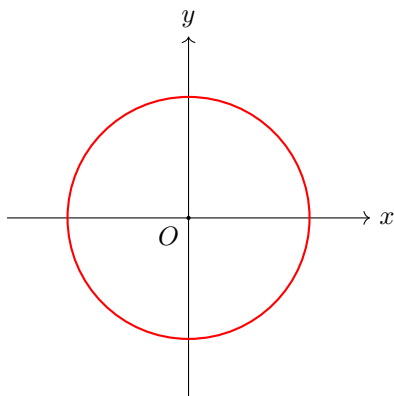


3.6 圆锥曲线

3.6.1 圆

用 `circle` 命令绘制圆。

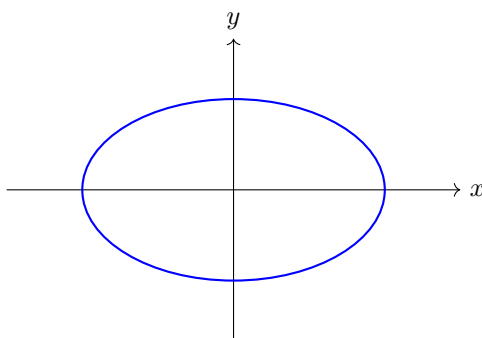
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[>-] (-3,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
3   \draw[>-] (0,-3) -- (0,3) node[above] {$y$};
4   \draw[thick, red] (0,0) circle (2);
5   \fill (0,0) circle (1pt) node[below left] {$O$};
6 \end{tikzpicture}
```



3.6.2 椭圆

使用 TikZ 的 `ellipse` 命令，简单直接。

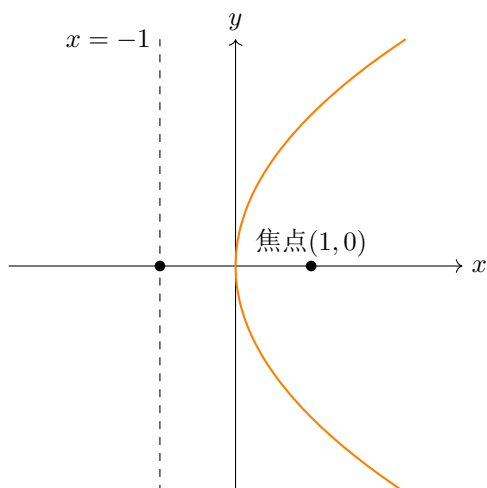
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->] (-3,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->] (0,-2) -- (0,2) node[above] {$y$};
4   \draw[thick, blue] (0,0) ellipse (2 and 1.2);
5 \end{tikzpicture}
```



3.6.3 抛物线

绘制 $y = x^2$ 等，也可绘制焦点和准线（使用 TikZ 的 `plot`）。

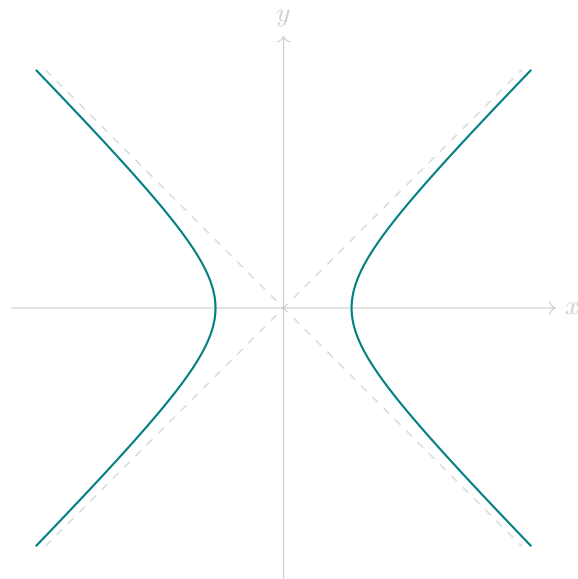
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->] (-3,0) -- (3,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->] (0,-3) -- (0,3) node[above] {$y$};
4   \draw[thick, orange, domain=-1.5:1.5, smooth, variable=\x]
5     plot ({\x*\x}, {2*\x});
6   %  $x = t^2$  ,  $y = 2t \Rightarrow t = \frac{y}{2}$  代入1式.
7   %  $\therefore x = (\frac{y}{2})^2$ 
8   %  $\therefore y^2 = 4x$ 
9   \fill (-1,0) circle (2pt);
10  \fill (1,0) circle(2pt) node[above]{$\text{\texttt{焦点}}(1,0)$};
11  \draw[dashed] (-1,-3) -- (-1,3) node[left] {$x=-1$};
12 \end{tikzpicture}
```



3.6.4 双曲线

使用 TikZ 的 `plot` 绘制两个分支，并添加渐近线。

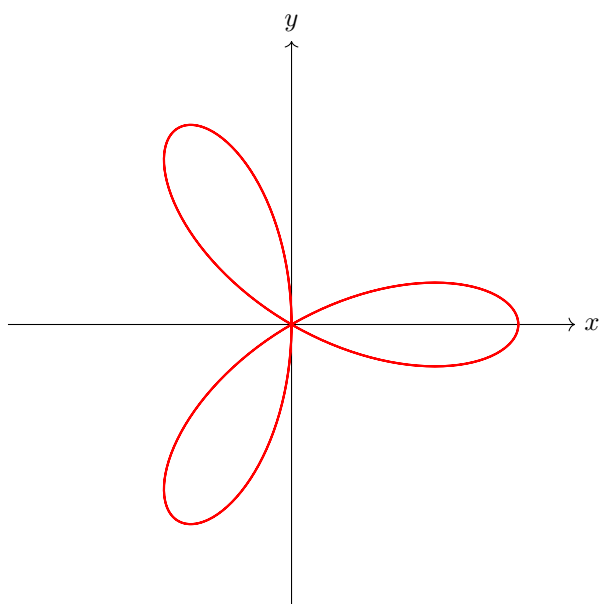
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->, gray!40] (-4,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->, gray!40] (0,-4) -- (0,4) node[above] {$y$};
4   % 右支:  $x \geq 1$ , 用  $y$  作自变量
5   \draw[thick, DarkRed, domain=-3.5:3.5, smooth, variable=\y] plot ({
sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
6   % 左支:  $x \leq -1$ , 用  $y$  作自变量
7   \draw[thick, DarkRed, domain=-3.5:3.5, smooth, variable=\y] plot
({-sqrt(\y*\y+1)}, {\y});
8   % 渐近线  $y=x$  和  $y=-x$ 
9   \draw[dashed, gray!40] (-3.5,-3.5) -- (3.5,3.5);
10  \draw[dashed, gray!40] (-3.5,3.5) -- (3.5,-3.5);
11 \end{tikzpicture}
```



3.7 极坐标绘图（玫瑰线）

使用 TikZ 的参数方程绘制极坐标曲线 $r = 2 \cos 3\theta$ 。

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->] (-2.5,0) -- (2.5,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->] (0,-2.5) -- (0,2.5) node[above] {$y$};
4   \draw[thick, red, domain=0:360, smooth, samples=200, variable=\t]
5     plot ({2*cos(3*\t)*cos(\t)}, {2*cos(3*\t)*sin(\t)});
6 \end{tikzpicture}
```

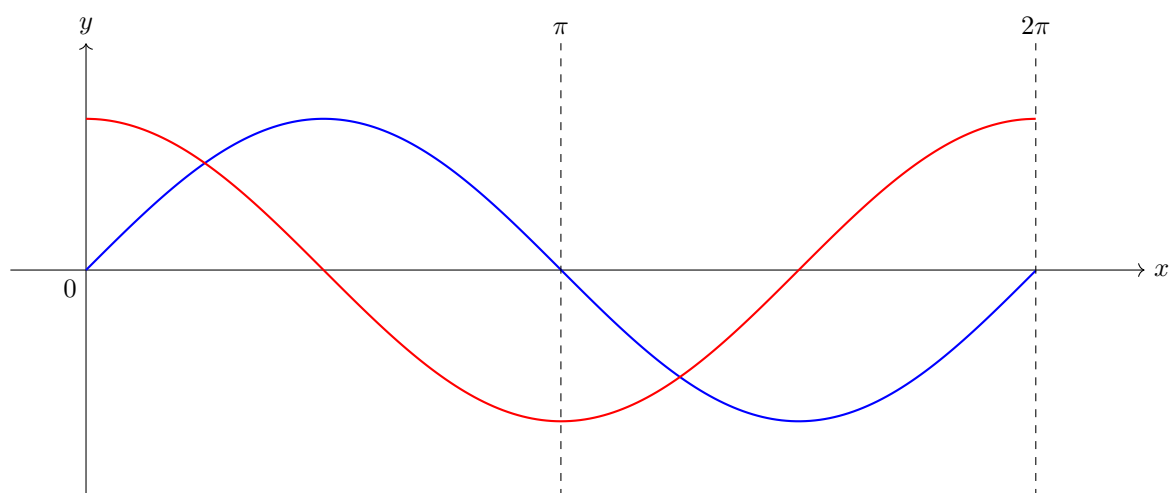
3.8 三角函数图像

使用 TikZ 的 ‘plot’ 绘制正弦、余弦函数图像。

```

1  \begin{tikzpicture}
2      \draw[->] (-0.5,0) -- (7,0) node[right] {$x$};
3      \draw[->] (0,-1.5) -- (0,1.5) node[above] {$y$};
4      \draw[thick, blue, domain=0:6.28, smooth, samples=100, variable=\x]
5      plot ({\x}, {sin(\x r)}); % 注意 r 表示弧度
6      \draw[thick, red, domain=0:6.28, smooth, samples=100, variable=\x]
7      plot ({\x}, {cos(\x r)});
8      \draw[dashed] (3.14,-1.5) -- (3.14,1.5) node[above] {$\pi$};
9      \draw[dashed] (6.28,-1.5) -- (6.28,1.5) node[above] {$2\pi$};
10     \draw (0,0) node[below left] {$0$};
11 \end{tikzpicture}

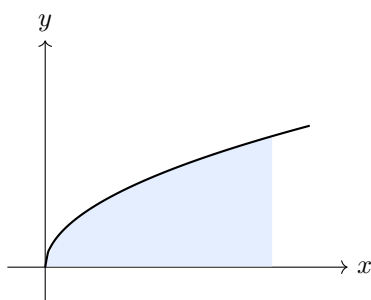
```



3.9 区域填充

使用 `\fill` 或 `\clip` 填充曲线与坐标轴围成的区域。

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->] (-0.5,0) -- (4,0) node[right] {$x$};
3   \draw[->] (0,-0.5) -- (0,3) node[above] {$y$};
4   \fill[LightBlue, domain=0:3, variable=\x]
5     (0,0.01) -- plot ({\x}, {sqrt(\x)}) -- (3,0.01) -- cycle;
6   \draw[thick, domain=0:3.5, smooth, samples=100, variable=\x]
7     plot ({\x}, {sqrt(\x)});
8 \end{tikzpicture}
```

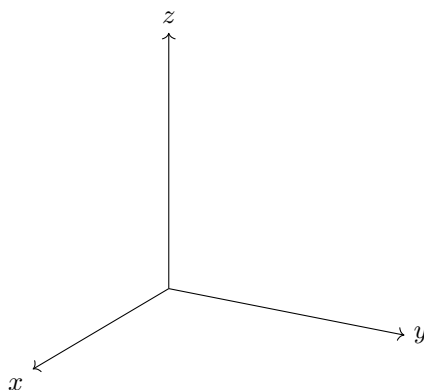


4 三维绘图

4.1 三维坐标系

使用 `tikz-3dplot` 建立三维坐标系，方便绘制空间图形。

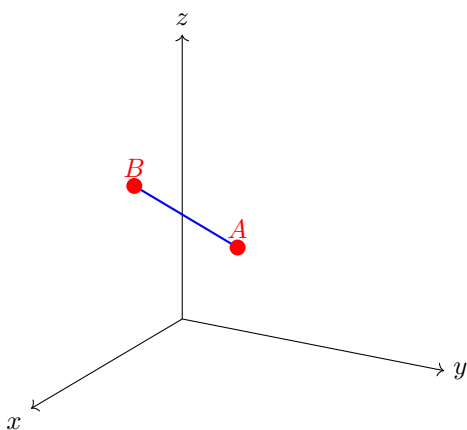
```
1 \tdplotsetmaincoords{70}{120}
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=2]
3   \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
4   \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
5   \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
6 \end{tikzpicture}
```



4.2 空间点与直线

在三维坐标中绘制点、直线。

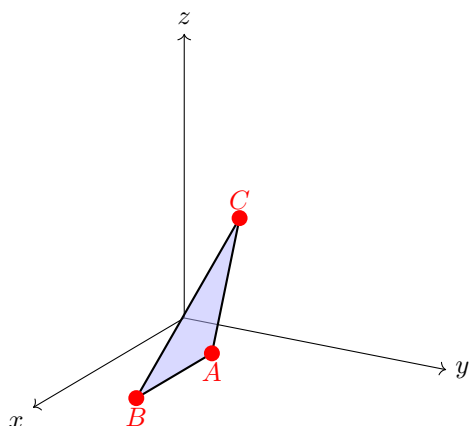
```
1 \tdplotsetmaincoords{70}{120} %观察三位图形的角度
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords]
3     \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
4     \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
5     \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
6     \coordinate (A) at (1,1,1);
7     \coordinate (B) at (1.5,0.5,1.5);
8     \draw[thick, blue] (A) -- (B);
9     \fill[red] (A) circle (1.5pt) node[above] {$A$};
10    \fill[red] (B) circle (1.5pt) node[above] {$B$};
11 \end{tikzpicture}
```



4.3 空间中的三角形与平面

绘制三维三角形并填充半透明面，展示空间平面。

```
1 \tdplotsetmaincoords{70}{120}
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=2]
3     \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
4     \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
5     \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
6     \coordinate (A) at (0.5,0.5,0);
7     \coordinate (B) at (1.5,0.5,0);
8     \coordinate (C) at (1,1,1.2);
9     \fill[blue!30, opacity=0.5] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
10    \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
11    \foreach \p/\pos in {A/below, B/below, C/above}
12        \fill[red] (\p) circle (1.5pt) node[\pos] {$\p$};
13 \end{tikzpicture}
```



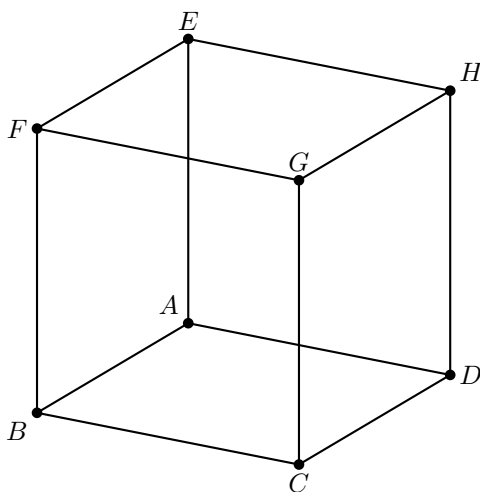
4.4 三维多面体：正方体

绘制一个带虚线的正方体，展示隐藏边。

```

1 \tdplotsetmaincoords{70}{120}
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=4]
3     \coordinate (A) at (0,0,0);
4     \coordinate (B) at (1,0,0);
5     \coordinate (C) at (1,1,0);
6     \coordinate (D) at (0,1,0);
7     \coordinate (E) at (0,0,1);
8     \coordinate (F) at (1,0,1);
9     \coordinate (G) at (1,1,1);
10    \coordinate (H) at (0,1,1);
11    \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- (D) -- cycle;
12    \draw[thick] (E) -- (F) -- (G) -- (H) -- cycle;
13    \draw[thick] (A) -- (E) (B) -- (F) (C) -- (G) (D) -- (H);
14    \foreach \p/\pos in {A/above left,B/below left,C/below,D/right,E/above,
15    F/left,G/above,H/above right}
16    \fill (\p) circle (0.5pt) node[\pos] {$\p$};
17 \end{tikzpicture}

```

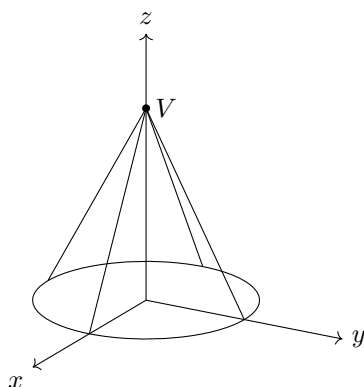


4.5 三维旋转体线框示意（圆锥、圆柱）

使用纯 TikZ 绘制三维线框，展示常见旋转体的轮廓。

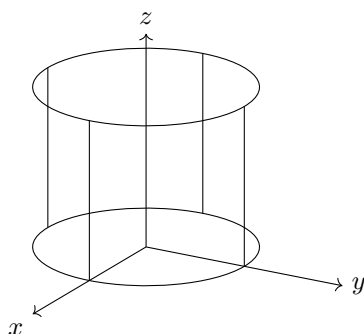
圆锥 绘制底面圆和顶点，以及几条母线。

```
1 \tdplotsetmaincoords{70}{120}
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=1.5]
3   \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
4   \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
5   \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
6   % 底面圆
7   \tdplotdrawarc{(0,0,0)}{1}{0}{360}{}{}
8   %\tdplotdrawarc{中心点}{半径}{起始角度}{终止角度}{样式}{节点内容}
9   % 顶点
10  \coordinate (V) at (0,0,1.8);
11  \fill (V) circle (1pt) node[right] {$V$};
12  % 母线（画四条）
13  \foreach \a in {0,90,180,270}
14    \draw (V) -- ({cos(\a)}, {sin(\a)}, 0);
15 \end{tikzpicture}
```



圆柱 绘制上下底面圆和竖直线。

```
1 \tdplotsetmaincoords{70}{120}
2 \begin{tikzpicture}[tdplot_main_coords, scale=1.5]
3   \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
4   \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
5   \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
6   % 下底面
7   \tdplotdrawarc{(0,0,0)}{1}{0}{360}{}{}
8   % 上底面
9   \tdplotdrawarc{(0,0,1.5)}{1}{0}{360}{}{}
10  % 母线（四条竖线）
11  \foreach \a in {0,90,180,270}
12    \draw ({cos(\a)}, {sin(\a)}, 0) -- ({cos(\a)}, {sin(\a)}, 1.5);
13 \end{tikzpicture}
```



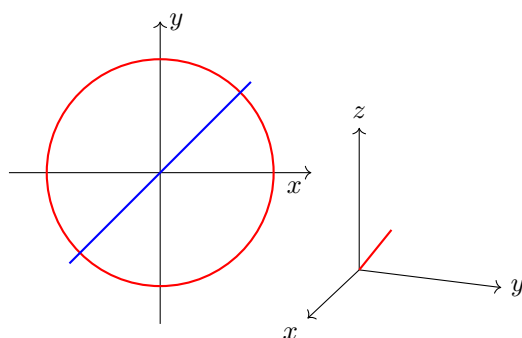
5 综合示例：平面与三维图形混合

下面综合展示平面坐标系、三角形、圆锥曲线以及三维坐标系，直观对比。

```

1 \begin{tikzpicture}
2   \begin{scope}[shift={(-4,0)}]
3     \draw[->] (-2,0) -- (2,0) node[below left]{$x$};
4     \draw[->] (0,-2) -- (0,2) node[right]{$y$};
5     \draw[thick, red] (0,0) circle (1.5);
6     \draw[thick, blue] (-1.2,-1.2) -- (1.2,1.2);
7   \end{scope}
8   \tdplotsetmaincoords{70}{110}
9   \begin{scope}[tdplot_main_coords, shift={(4,0)}]
10    \draw[->] (0,0,0) -- (2,0,0) node[below left]{$x$};
11    \draw[->] (0,0,0) -- (0,2,0) node[right]{$y$};
12    \draw[->] (0,0,0) -- (0,0,2) node[above]{$z$};
13    \draw[thick, red] (0,0,0) -- (1.5,1,1.2);
14  \end{scope}
15 \end{tikzpicture}

```



6 进阶技巧

6.1 图文并排 (minipage)

使用 `minipage` 可以将文档分为左右两部分，一边放文字，一边放图片。这在撰写试卷的时候能派上用场。

```

1 \noindent
2 \begin{minipage}[t]{0.6\textwidth} %这里的[t]搭配下面的[t]可以保证图片在
   minipage的上面，与图片与文字第一行对齐
3   这里展示如何在左边写内容，图片展示在右边：\\
4   使用minipage.\\
5   我们先画了 $\triangle ABC$ \\
6   随后作了 $AB$ 的垂线 $CH$ \\
7   找到了 $AB$ 的中点 $M$ \\
8   将 $\triangle ABC$ 填充了我们定义的LightBlue颜色\\
9   又将 $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $H$ 、 $M$ 分别填充了2pt的红色圆点\\
10   $\therefore CH \perp AB$ \\
11   $\therefore M$ 是 $AB$ 的中点.
12 \end{minipage}
13 \hfill
14 \begin{minipage}[t]{0.35\textwidth} %这里的[t]可以保证图片在minipage的上
   面，与图片与文字第一行对齐
15   \begin{tikzpicture}[baseline=(current bounding box.north), scale=1] %这
   里的baseline是调整图片对齐基线的，默认是图片中间，但这明显不是我们想要
   的，我们想图片顶部对齐文字第一行，而不是图片中间对齐文字第一行，所以改为
   baseline=(current bounding box.north)，north就是北边（上面），即图片最上
   面；scale是调整图片整体大小的，但是我们已经规定了minipage的比例了，这里
   不做调整
16     \coordinate (A) at (0,0);
17     \coordinate (B) at (4,0);
18     \coordinate (C) at (1,3);
19     \fill[LightBlue] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
20     \draw[thick] (A) -- (B) -- (C) -- cycle;
21     \coordinate (M) at ($(A)!0.5!(B)$);
22     \draw[dashed, red] (C) -- (M);
23     \coordinate (H) at ($(A)!(C)!(B)$);
24     \draw[dashed, green] (C) -- (H);
25     \foreach \p/\pos in {A/below left, B/below right, C/above, M/below,
       H/below}
26       \fill[red] (\p) circle (2pt) node[\pos] {$\p$};
27   \end{tikzpicture}
28 \end{minipage}

```

这里展示如何在左边写内容，图片展示在右边：

使用 minipage.

我们先画了 $\triangle ABC$

随后作了 AB 的垂线 CH

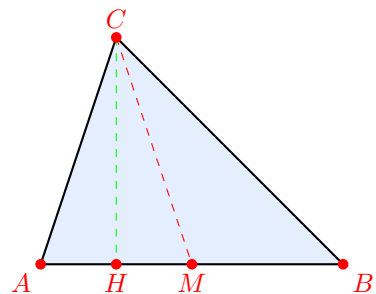
找到了 AB 的中点 M

将 $\triangle ABC$ 填充了我们定义的 LightBlue 颜色

又将 A 、 B 、 C 、 H 、 M 分别填充了 2pt 的红色圆点

$\therefore CH \perp AB$

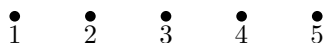
$\therefore M$ 是 AB 的中点.



6.2 使用循环绘制多个图形

利用 `\foreach` 快速绘制多个相似对象。

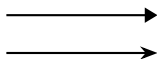
```
1 \begin{tikzpicture}
2   \foreach \x in {1,...,5}
3     \draw[red] (\x,0) circle (0.2) node[below] {$\x$};
4 \end{tikzpicture}
```



6.3 自定义箭头样式

使用 `arrows.meta` 库定义箭头。

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \draw[->, >=Stealth, thick] (0,0) -- (2,0);
3   \draw[->, >=Triangle, thick] (0,0.5) -- (2,0.5);
4 \end{tikzpicture}
```



6.4 阴影与渐变

利用 `shadings` 库添加渐变填充。

```
1 \begin{tikzpicture}
2   \shade[left color=blue, right color=red] (0,0) rectangle (2,1);
3 \end{tikzpicture}
```



7 结语

本教程介绍了使用 TikZ 和 tikz-3dplot 绘制平面与三维图形的基本方法，并涵盖了许多实用技巧。我认为 pgfplots 比 TikZ 难学，故不涉及 pgfplots 的内容，适合从零开始学习。读者可在此基础上进一步探索更多绘图库和样式，如 `decorations`、`shadings` 等，以创作更精美的图形。

附录

本教程使用的模板如下，读者可以参考本文档的字体、标题样式、`lstlisting` 设置以及添加的宏包等。

```
\documentclass{article}
\usepackage{geometry}
\geometry{
  a4paper,
  left=2.5cm,
  right=2.5cm,
  top=2.5cm,
  bottom=2.5cm,
  headheight=13.6pt
}
```

% 最简单、最稳定的中文方案（自动适配系统，永不报错）

```
\usepackage[UTF8, scheme=plain]{ctex}
```

% 设置英文默认字体为 Times New Roman

```
\usepackage{fontspec}
```

```
\setmainfont{Times New Roman}
```

```
\usepackage{amsmath}
```

```
\usepackage{amssymb}
```

```
\usepackage{booktabs}
```

```
\usepackage{caption}
```

```
\usepackage{setspace}
```

```
\onehalfspacing
```

```
\setlength{\parskip}{4pt}
```

```
\usepackage{array}
```

```
\usepackage{listings}
```

```
\usepackage{graphicx}
```

```
\usepackage{enumitem}
```

```
\usepackage{subcaption}
```

```
\usepackage{multirow}
```

```
\usepackage{mathrsfs}
```

```
\usepackage{bm}
```

```
\usepackage{xcolor}
```

```
\usepackage{colortbl}
```

```
\usepackage{tikz}
```

```
\usepackage{tikz-3dplot}
```

```
\usetikzlibrary{
```

```
  arrows.meta,
```

```
  calc,
```

```
  patterns,
```

```

decorations.pathmorphing,
backgrounds,
positioning,
fit,
shapes.geometric,
intersections,
through,
angles,
quotes,
plotmarks
}

%目录超链接
\usepackage{hyperref}
\hypersetup{
colorlinks=true,
linkcolor=black,
filecolor=magenta,
urlcolor=cyan,
}
\usepackage{tocloft}
\setlength{\cftbeforesecskip}{2ex}
\setlength{\cftbeforesubsecskip}{1ex}
\setlength{\cftbeforesubsubsecskip}{1ex}

% 定义代码颜色
\definecolor{codegreen}{rgb}{0,0.6,0}
\definecolor{NavyBlue}{RGB}{0,0,128}
\definecolor{PineGreen}{RGB}{1,121,111}

% 配置 listings 环境
\lstset{
language=TeX,
tabsize=4,
captionpos=b,
numbers=left,
numbersep=1em,
sensitive=true,
showtabs=false,
frame=shadowbox,
breaklines=true,
keepspaces=true,
showspaces=false,
showstringspaces=false,
breakatwhitespace=false,
basicstyle=\ttfamily\normalsize,
keywordstyle=\color{NavyBlue},

```

```

commentstyle=\color{codegreen},
numberstyle=\color{black},
stringstyle=\color{PineGreen!90!black},
rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
escapeinside={/}{/},
}

\definecolor{LightGreen}{rgb}{0.9, 0.95, 0.9}
\definecolor{LightBlue}{RGB}{229, 238, 255}
\definecolor{LightPink}{RGB}{255, 229, 237}

\captionsetup[table]{
  justification=centering,
  labelsep=quad,
  font={bf}
}

\captionsetup[figure]{
  justification=centering,
  labelsep=quad,
  font={bf}
}

\captionsetup[subfigure]{
  font={bf}
}

\begin{document}
...
\end{document}

```